

Anéis noetherianos e o Teorema da Base de Hilbert

R. M. Mezabarba

Resumo

Introduzimos módulos e anéis noetherianos, artinianos, e discutimos alguns exemplos. Após analisar o comportamento de tais objetos com respeito à sequências exatas curtas, enunciamos e provamos o Teorema da Base de Hilbert e, por fim, discutimos algumas aplicações de anéis noetherianos em diversos problemas algébricos.

Aviso ao leitor. Termos e resultados utilizados sem definição ou discussão prévia são assumidos implicitamente como conhecidos pelo leitor. Ao longo do texto, a menos de menção contrária explícita, anéis serão considerados com unidade (1) e, por conseguinte, assumimos que morfismos entre anéis levam a unidade do domínio na unidade do codomínio.

Em Álgebra, geralmente *condições de finitude* permitem que certos problemas sejam tratáveis ou, em casos mais comportados, tornam o tratamento de um dado problema mais fácil. DIPs são exemplos de anéis excelentes nesse sentido, pois todos os seus ideais são principais, mas tal condição se perde facilmente: $\mathbb{Z}$ é um DIP, ao passo que $\mathbb{Z}[x]$ não é.

Porém, relaxando a condição “gerado por um elemento” pela condição mais honesta “gerado por finitos elementos”, obtemos uma propriedade muito estável e que permite o tratamento de diversos problemas.

1 Condições de cadeia

Cadeias ascendentes e descendentes

Começamos esta seção com uma

Proposição 1. *Sejam R um anel (não necessariamente comutativo) e M um R -módulo à esquerda. São equivalentes:*

1. Toda cadeia crescente de R -submódulos de M estabiliza, i.e., se $\{N_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ é família de R -submódulos tal que $N_m \subset N_{m+1}$ para todo m , então existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $N_{n+m} = N_n$ para todo $m \in \mathbb{N}$;
2. Todo conjunto não vazio de R -submódulos de M tem elemento maximal;
3. Todo R -submódulo de M é finitamente gerado.

Demonstração. (1) $\Rightarrow$ (2). Por contraposição: se $\mathcal{H} \neq \emptyset$ é uma família de R -submódulos de M sem elemento maximal, então podemos escolher elementos de $\mathcal{H}$ de modo a obter uma cadeia infinita ascendente e estritamente crescente.

(2) $\Rightarrow$ (3). Novamente por contraposição: se N é R -submódulo de M que não é finitamente gerado, fazemos

$$\mathcal{H} = \{(F) : F \subset N \text{ é finito}\},$$

onde (F) denota o R -submódulo gerado por F . Para qualquer $F_0 \subset N$ finito, a hipótese sobre N nos dá $v \in N$ que não é combinação R -linear à esquerda dos elementos de F_0 , e daí $F = F_0 \cup \{v\}$ é finito, $(F) \in \mathcal{H}$ e $(F_0) \subsetneq (F)$.

(3) $\Rightarrow$ (1). Se $\{N_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ é uma cadeia (ascendente) de R -submódulos de M , então $N = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} N_n$ é um R -submódulo, e por hipótese existe $F \subset N$ finito tal que $N = (F)$. Como para cada $v \in F$ existe $n_v \in \mathbb{N}$ com $v \in N_{n_v}$, podemos tomar $n = \max\{n_v : v \in F\}$, o que nos dá $F \subset N_n$ e, por conseguinte, $N = N_n$. Logo, $N_{n+m} = N_n$ para todo $m \in \mathbb{N}$. $\square$

Naturalmente, um resultado análogo é válido para R -módulos à direita. Assim, dizemos que um R -módulo M (à esquerda ou à direita de R) é **noetheriano** se qualquer uma das condições na proposição acima for satisfeita. Em particular, dizemos que R é **noetheriano à esquerda (à direita)** se R for noetheriano como R -módulo à esquerda (à direita) – caso ambas as situações ocorram, dizemos simplesmente que R é noetheriano.

Antes de discutirmos cadeias descendentes, vale destacar que diferentemente do caso comutativo, no caso não-comutativo as definições à direita e à esquerda são realmente diferentes. De fato, há exemplos de anéis noetherianos de um lado, mas não noetherianos do outro. Sugerimos o material de Lam [1] para a discussão detalhada de tais exemplos.

O que ocorre se considerarmos cadeias descendentes de submódulos em vez de cadeias ascendentes?

Proposição 2. *Sejam R um anel (não necessariamente comutativo) e M um R -módulo à esquerda. São equivalentes:*

1. Toda cadeia decrescente de R -submódulos de M estabiliza, i.e., se $\{N_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ é família de R -submódulos tal que $N_m \supset N_{m+1}$ para todo m , então existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $N_{n+m} = N_n$ para todo $m \in \mathbb{N}$;
2. Todo conjunto não vazio de R -submódulos de M tem elemento minimal.

A demonstração da proposição acima é análoga à da Proposição 1 e, naturalmente, continua válida se trocarmos “à esquerda” por “à direita”. Dizemos que um R -módulo M (à esquerda ou à direita de R) é **artiniano** se (qualquer) uma das condições acima for satisfeita. Analogamente, o anel R é **artiniano à esquerda (à direita)** se R for artiniano como R -módulo à esquerda (à direita). Nesse contexto, assim como no caso dos anéis noetherianos, também existem anéis artinianos de um lado, mas não-artinianos do outro [1].

Veremos que a anéis e módulos noetherianos são bastante comuns, ao passo que anéis e módulos artinianos são um pouco mais restritos.

(1) Possivelmente o exemplo mais natural de anel noetheriano consista dos DIPs. Recordemo-nos de que um domínio comutativo D é um (**domínio de ideais principais**) se todo ideal I de D for principal, i.e., existir $\alpha \in I$ tal que $I = (\alpha)$. Em particular, o anel dos inteiros $\mathbb{Z}$, um corpo k e o anel de polinômios $k[x]$ são anéis (comutativos) noetherianos, pois todos são DIPs. Embora $\mathbb{Z}[x]$ não seja um DIP, veremos adiante que $\mathbb{Z}[x]$ também é noetheriano.

(2) Se V é um k -espaço vetorial, então V é noetheriano se, e somente se, $\dim_k V < \aleph_0$: se V é noetheriano, o próprio V é finitamente gerado, e assim $\dim_k V < \aleph_0$; se $\dim_k V < \aleph_0$, então $\dim_k V$ é o tamanho máximo de uma cadeia estritamente crescente de subespaços vetoriais de V .

(3) Em particular, note que $k[x]$ é noetheriano como anel, mas não é noetheriano como k -módulo.

(4) Mais geralmente, suponha que A seja um anel que contém o corpo k , tal que para quaisquer $\alpha \in k$ e $u, v \in A$ tenha-se

$$(\alpha u)v = \alpha(uv) = u(\alpha v)$$

i.e., tal que k comuta com todos os elementos de A . Diremos que A é uma **k -álgebra** (com unidade e associativa). A relação acima nos permite ver A como um k -espaço vetorial, de modo que qualquer ideal I de A (tanto à direita quanto à esquerda) é necessariamente um subespaço vetorial de A .

Logo, se $\dim_k A < \aleph_0$, então A é anel noetheriano. Em particular, o anel $M_n(k)$ das matrizes quadradas de ordem n e coeficientes em k é um anel noetheriano não-comutativo se $n \geq 2$.

(5) Para qualquer $n \in \mathbb{N}$, o anel $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ é noetheriano, já que todos os seus ideais são principais – note porém, que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ é **DIP** se, e somente se, n for primo.

(6) Novamente, qualquer corpo k é artiniano e, por sua vez, um k -espaço vetorial V é artiniano se, e somente se, $\dim_k V < \aleph_0$. O mesmo é válido se considerarmos k -álgebras em vez de k -espaços vetoriais.

(7) Por outro lado, não é verdade que DIPs em geral sejam anéis artinianos: em $\mathbb{Z}$, a cadeia descendente

$$(2) \supset (4) \supset (8) \supset \dots \supset (2^n) \supset \dots$$

é estritamente decrescente e não-estacionária, e uma construção análoga mostra que $k[x]$ também não é anel artiniano.

(8) Ainda assim, qualquer quociente de um DIP por um ideal não nulo resulta num anel artiniano: se D é DIP e $I \subset D$ é um ideal não nulo, então os ideais de D/I correspondem aos ideais de D contendo I ; como $I = (a)$ para algum $a \in I \setminus \{0\}$, segue que existem somente finitos ideais de R contendo I (pois D também é DFU), donde a afirmação segue. Desse modo, $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ é um anel artiniano, embora $\mathbb{Z}$ não seja.

Os casos (5) e (8) acima estão diretamente relacionados com o comportamento de cadeias ascendentes e descendentes em sequências exatas.

Sequências exatas

Recordemo-nos de que uma **sequência exata curta** de R -módulos (todos à esquerda, ou todos à direita) é uma sequência da forma

$$0 \rightarrow M' \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} M'' \rightarrow 0$$

onde f e g são mapas R -lineares, com f injetivo, g sobrejetivo e $\ker g = \operatorname{im} f$.

Proposição 3. *Sejam R um anel e $0 \rightarrow M' \hookrightarrow M \twoheadrightarrow M'' \rightarrow 0$ uma sequência exata curta de R -módulos à esquerda. Então M é noetheriano (artiniano) se, e somente se, M' e M'' são noetherianos (artinianos).*

Demonstração. Claramente podemos assumir $M' \subset M$ e $M'' = \frac{M}{M'}$. Se M é noetheriano, então é fácil ver que cadeias ascendentes de submódulos de M' e M'' induzem cadeias ascendentes de submódulos em M , as quais devem estacionar, fazendo com que o mesmo ocorra com as cadeias originais.

Reciprocamente, assuma que M' e M'' sejam noetherianos e considere

$$M_0 \subset M_1 \subset \cdots \subset M_n \subset \cdots$$

uma cadeia ascendente de submódulos de M . Note que podemos induzir cadeias ascendentes de submódulos de M' e M'' , fazendo respectivamente

$$M_0 \cap M' \subset M_1 \cap M' \subset \cdots \subset M_n \cap M' \subset \cdots$$

e

$$\frac{M_0 + M'}{M'} \subset \frac{M_1 + M'}{M'} \subset \cdots \subset \frac{M_n + M'}{M'} \subset \cdots$$

Pela hipótese, ambas estabilizam e, assim, para $n \gg 0$ temos

$$M' \cap M_j = M' \cap M_n \text{ e } \frac{M_j + M'}{M'} = \frac{M_n + M'}{M'}$$

para qualquer $j \geq n$. Mas isso implica $M_j = M_n$ para todo $j \geq n$: se $m_j \in M_j \subset M_j + M'$, então $\overline{m_j} = \overline{m_n} + \overline{m'}$, para certos $m_n \in M_n$ e $m' \in M'$, daí $m_j - m_n \in M' \cap M_j = M' \cap M_n$, logo $m_j = m_n + m_j - m_n \in M_n$.

O caso artiniano é análogo. $\square$

Em outras palavras, submódulos de módulos noetherianos (artinianos) são noetherianos (artinianos), bem como quocientes são noetherianos (artinianos), na categoria dos módulos. A ressalva quanto a categoria indica que devemos ter cuidado ao particularizar tais resultados para anéis.

Por um lado, é claro que se I for um ideal à esquerda de R , então R é noetheriano (artiniano) à esquerda se, e somente se, I e R/I são **R -módulos** noetherianos (artinianos) à esquerda, mas não podemos concluir que R/I seja anel noetheriano (artiniano) à esquerda: em geral, R/I é um anel se, e somente se, I for um bi-ideal.

Também não podemos concluir, por exemplo, que subanéis de anéis noetherianos são noetherianos, mesmo no caso comutativo. De fato, para um corpo k , considere

$$A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} k[x_1, \dots, x_n]$$

o anel dos polinômios em infinitas indeterminadas. É fácil ver que A não é noetheriano pois, por exemplo, a cadeia ascendente de ideais

$$(x_1) \subsetneq (x_1, x_2) \subsetneq \cdots (x_1, x_2, \dots, x_n) \subsetneq \cdots$$

é estritamente crescente e não-estacionária. Por outro lado, por A ser um domínio, podemos considerar o seu corpo de frações K , o qual é noetheriano por ser um corpo.

Retornando aos exemplos anteriores, torna-se óbvio que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ é um anel noetheriano. Por outro lado, o fato de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ser artinianiano mostra porque precisamos exigir que os dois módulos nos “extremos” da sequência exata sejam artinianos para garantirmos que o módulo do meio também seja.

Suponha agora que $\mathcal{P}$ seja uma propriedade algébrica que tenha a seguinte característica: se $0 \rightarrow M' \hookrightarrow M \twoheadrightarrow M'' \rightarrow 0$ é uma sequência exata curta de R -módulos à esquerda, então M tem a propriedade $\mathcal{P}$ se, e somente se, M' e M'' têm a propriedade $\mathcal{P}$.

Em tal situação, note que se M e N são R -módulos com a propriedade $\mathcal{P}$, então $M \oplus N$ tem a propriedade $\mathcal{P}$, já que a sequência curta

$$0 \rightarrow M \hookrightarrow M \oplus N \twoheadrightarrow \frac{M \oplus N}{M} \simeq N \rightarrow 0$$

é exata. Logo, se o anel R , visto como R -módulo à esquerda sobre si mesmo, tiver a propriedade $\mathcal{P}$, então por indução vemos que R^n tem a propriedade $\mathcal{P}$ para todo $n \in \mathbb{N}$ e, por isso, qualquer R -módulo à esquerda finitamente gerado também tem a propriedade $\mathcal{P}$. De fato, se M é R -módulo à esquerda gerado por $x_1, \dots, x_n$, então obtemos um epimorfismo $\varphi: R^n \twoheadrightarrow M$, que resulta numa sequência exata curta

$$0 \rightarrow \ker \varphi \hookrightarrow R^n \twoheadrightarrow M \rightarrow 0.$$

Em particular, provamos a seguinte

Proposição 4. *Sejam R um anel, M e N R -módulos à esquerda e $n \in \mathbb{N}$.*

1. *Se M e N são noetherianos (artinianos), então $M \oplus N$ é noetheriano (artiniano).*
2. *Se R é noetheriano (artianiano) à esquerda, então R^n é noetheriano (artiniano) como R -módulo à esquerda.*
3. *Se M é finitamente gerado e R é noetheriano (artiniano) à esquerda, então M é noetheriano (artiniano).*

Vimos diversas maneiras de construir módulos noetherianos (artinianos) a partir de módulos noetherianos (artinianos) pré-existentes. Nesse sentido, o Teorema da Base de Hilbert, que discutimos na próxima seção, aumenta nosso arsenal no caso noetheriano.

Antes de fazermos isso, porém, observamos que a condição artinianiana é, de fato, mais forte que a condição noetheriana. Precisamente,

Teorema 5 (Hopkins-Levitzki). *Se R é anel artiniano à esquerda, então R é anel noetheriano à esquerda.*

A demonstração, porém, foge ao escopo do presente texto, por envolver considerações sobre anéis semissimples, ideal de Jacobson e séries de composição. Sugerimos a prova apresentada em [3].

2 O Teorema da Base de Hilbert

Começamos com o enunciado do antecipado

Teorema 6 (da Base de Hilbert). *Se R é anel noetheriano à esquerda, então $R[x]$ é anel noetheriano à esquerda.*

Embora seja irrelevante no caso comutativo, frisamos que o anel de polinômios $R[x]$ considerado acima é tal que a indeterminada x comuta com todos os elementos de R : assim, $rx^n sx^m = rsx^{n+m}$ para quaisquer $r, s \in R$ e $n, m \in \mathbb{N}$, mas não é necessariamente verdadeiro que $rsx^{n+m} = sr x^{n+m}$.

A seguinte caracterização para anéis noetherianos será bastante útil na demonstração do Teorema da Base de Hilbert.

Proposição 7. *Um anel R é noetheriano à esquerda se, e somente se, para qualquer sequência $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de elementos de R existirem $m \in \mathbb{N}$ e $r_1, \dots, r_m \in R$ tais que $a_{m+1} = \sum_{i \leq m} r_i a_i$.*

Demonstração. Se R é noetheriano à esquerda, basta tomar, para cada n , o ideal à esquerda gerado por $a_1, \dots, a_n$, digamos I_n , e notar que existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $I_{m+1} = I_m$.

Reciprocamente, se R não for noetheriano à esquerda, podemos obter uma cadeia estritamente crescente de ideais à esquerda

$$I_0 \subsetneq I_1 \subsetneq \dots \subsetneq I_n \subsetneq \dots$$

o que nos permite tomar $a_n \in I_n$ para todo n , tal que $a_{n+1} \notin I_n$. Note que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ satisfaz o exato oposto do enunciado. $\square$

Demonstração do Teorema da Base de Hilbert. Suponha que $I \subset R[x]$ seja um ideal não finitamente gerado – obviamente, $I \neq (0)$. Tome $f_0 \in I$ com

$$\deg f_0 = \min\{\deg f : f \in I\}$$

e, indutivamente, para cada $n \geq 1$ escolha um polinômio f_{n+1} no conjunto $I \setminus (f_0, \dots, f_n)$ com

$$\deg f_{n+1} = \min\{\deg f : f \in I \setminus (f_0, \dots, f_n)\},$$

o que pode ser feito pois, do contrário, I seria finitamente gerado. Note que, por construção, temos

$$\deg f_0 \leq \deg f_1 \leq \dots \leq \deg f_n \leq \dots$$

Agora, para cada $n \in \mathbb{N}$, seja $a_n \in R$ o coeficiente líder de f_n . Por R ser noetheriano à esquerda, a caracterização anterior nos diz que existem $m \in \mathbb{N}$ e $r_0, \dots, r_m \in R$ tais que $a_{m+1} = \sum_{i \leq m} r_i a_i$. Agora, para cada $i \leq m$, seja $d_i := \deg f_i$ e defina

$$f^* := f_{m+1} - \sum_{i \leq m} x^{d_{m+1}-d_i} r_i f_i.$$

Note que $f^* \in I \setminus (f_0, \dots, f_m)$, caso contrário teríamos $f_{m+1} \in (f_0, \dots, f_m)$. Se mostrarmos que $\deg f^* < \deg f_{m+1}$, obteremos uma contradição com o modo como tomamos f_{m+1} . Com efeito, se para cada $j \leq m+1$ escrevermos $f_j = a_j x^{d_j} + h_j$, com $\deg h_j < d_j$, obtemos

$$\begin{aligned} f^* &= a_{m+1} x^{d_{m+1}} + h_{m+1} - \sum_{i \leq m} x^{d_{m+1}-d_i} r_i (a_i x^{d_i} + h_i) = \\ &= a_{m+1} x^{d_{m+1}} - \left(\sum_{i \leq m} r_i a_i \right) x^{d_{m+1}} + \left(h_{m+1} - \sum_{i \leq m} x^{d_{m+1}-d_i} r_i h_i \right) = \\ &= h_{m+1} - \sum_{i \leq m} x^{d_{m+1}-d_i} r_i h_i, \end{aligned}$$

donde segue que $\deg f^* < d_{m+1}$, como afirmamos. Portanto, I é finitamente gerado. $\square$

Corolário 8. *Se R é noetheriano à esquerda, então $R[x_1, \dots, x_n]$ é noetheriano à esquerda para todo $n \in \mathbb{N}$.*

No contexto comutativo, dizemos que um anel (comutativo) A é uma R -álgebra se existir um morfismo de anéis $R \rightarrow A$, e ela é dita **finitamente gerada** se existir $n \in \mathbb{N}$ e um epimorfismo de anéis

$$R[x_1, \dots, x_n] \twoheadrightarrow A.$$

Assim, uma consequência imediata do Teorema da Base de Hilbert é que álgebras finitamente geradas sobre anéis noetherianos são noetherianas.

3 Mais propriedades e aplicações

Indução noetheriana

A existência de submódulos maximais na definição de módulos noetherianos preenche o espaço que classicamente é usado pelo Lema de Zorn, que por sua vez é um mecanismo indireto de realizar induções transfinitas. Por exemplo,

Proposição 9. *Sejam R um anel, M um R -módulo à esquerda e N um R -submódulo próprio de M . Se M é noetheriano, então existe um submódulo próprio M' de M que contém N .*

Demonstração. Segue pois a coleção dos submódulos próprios de M que contém N é não-vazia e tem elemento maximal por hipótese, o qual é necessariamente maximal na coleção de todos os submódulos próprios de M . $\square$

Especializando isso para anéis, segue que se R é noetheriano à esquerda, então qualquer ideal próprio I à esquerda de R está contido num ideal maximal à esquerda. Obviamente isso é válido para anéis não noetherianos, mas tal observação torna claro que o Lema de Zorn só é necessário para anéis “atípicos”. Uma aplicação mais interessante se dá na próxima

Proposição 10. *Sejam R um anel comutativo e I um ideal de R . Se R é noetheriano, então I contém um produto de ideais primos.*

Demonstração. Supondo o contrário, o conjunto $\mathcal{J}$ dos ideais de R que não contém produtos de primos é não vazio, e assim existe $J \in \mathcal{J}$ maximal com respeito a inclusão. Em particular, o próprio J não é primo, donde segue que existem $x, y \notin J$ com $xy \in J$. Pela maximalidade de J , resulta $J + (x), J + (y) \notin \mathcal{J}$, e daí existem ideais primos $P_1, \dots, P_n, Q_1, \dots, Q_m \subset R$ tais que $P_1 \dots P_n \subset J + (x)$ e $Q_1 \dots Q_m \subset J + (y)$, mas então

$$P_1 \dots P_n Q_1 \dots Q_m \subset (J + (x))(J + (y)) = J^2 + (y)J + (x)J + (xy) \subset J,$$

mostrando que $J \notin \mathcal{J}$. $\square$

Corolário 11. *Se R é anel comutativo noetheriano, então R contém no máximo finitos primos minimais.*

Demonstração. Pelo item anterior, existem $P_1, \dots, P_n$ ideais primos de R tais que $P_1 \dots P_n \subset (0)$. Como qualquer primo P contém (0) , segue que P contém algum P_j e, se P for minimal, devemos ter a igualdade. Logo, se X é o conjunto dos primos minimais de R , então $X \subset \{P_1, \dots, P_n\}$. $\square$

Grupos abelianos finitamente gerados

Se $(G, +)$ é um grupo abeliano, para $n \in \mathbb{N}$ definimos

$$ng := \sum_{i=1}^n g \text{ e } -ng := \sum_{i=1}^n -g,$$

o que resulta numa ação $\mathbb{Z} \times G \rightarrow G$ que faz de G um $\mathbb{Z}$ -módulo. Logo, qualquer grupo abeliano $(G, +)$ finitamente gerado como grupo é também finitamente gerado como $\mathbb{Z}$ -módulo. Assim, por $\mathbb{Z}$ ser anel noetheriano, segue que $(G, +)$ é $\mathbb{Z}$ -módulo noetheriano.

Recordemo-nos da prova desse fato: tomamos um conjunto de geradores $\{g_1, \dots, g_n\}$ de G , e daí obtemos um morfismo sobrejetor de $\mathbb{Z}$ -módulos $\psi: \mathbb{Z}^n \twoheadrightarrow G$ que faz $e_i \mapsto g_i$, onde $\{e_1, \dots, e_n\}$ é uma base de $\mathbb{Z}^n$. Daí, como $\mathbb{Z}^n$ é noetheriano e a sequência curta

$$0 \rightarrow \ker \psi \hookrightarrow \mathbb{Z}^n \xrightarrow{\psi} G \rightarrow 0$$

é exata, segue que tanto $\ker \psi$ quanto G são noetherianos. Agora, podemos repetir o processo para $\ker \psi$, que deve ser finitamente gerado, o que nos permite obter uma sobrejeção $\mathbb{Z}$ -linear $\varphi: \mathbb{Z}^l \twoheadrightarrow \ker \psi$, para algum $l \in \mathbb{N}$.

Assim, temos uma mapa $T = i \circ \varphi: \mathbb{Z}^l \rightarrow \mathbb{Z}^n$, de modo que

$$G \simeq \frac{\mathbb{Z}^n}{\ker \psi} \simeq \frac{\mathbb{Z}^n}{\text{im } T}.$$

Por meio de alguns cálculos matriciais, podemos escrever a matriz de T de modo que os únicos termos não nulos apareçam na diagonal, a chamada forma normal de Smith. Em outras palavras, existem $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$ tais que $a_1 e_1, \dots, a_n e_n$ geram $\text{im } T$, e daí

$$G \simeq \frac{\mathbb{Z}^n}{\text{im } T} = \frac{\mathbb{Z}}{a_1 \mathbb{Z}} \oplus \dots \oplus \frac{\mathbb{Z}}{a_n \mathbb{Z}},$$

mostrando que G se escreve como produto de grupos cíclicos. Essencialmente, esta é a parte existencial do chamado Teorema de Estrutura dos grupos abelianos finitamente gerados. Ele classifica tais objetos precisamente como produtos finitos de grupos cíclicos, os quais são únicos se exigirmos que os a_i 's na decomposição sejam potências de primo. Trocando $\mathbb{Z}$ por um DIP qualquer, o mesmo raciocínio garante a parte existencial do Teorema de Estrutura dos Módulos Finitamente Gerados sobre DIPs.

Aspectos geométricos

Dado um corpo k , denotamos por $\mathbb{A}_k^n$ ao conjunto k^n munido da **Topologia de Zariski**, onde os conjuntos fechados são da forma

$$Z(I) := \{(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{A}_k^n : \forall f \in I \ f(a_1, \dots, a_n) = 0\}$$

com I variando entre os ideais de $k[x_1, \dots, x_n]$. Conjuntos da forma $Z(I)$ são chamados como **conjuntos algébricos**. É fácil ver que tal família de fato determina uma topologia, já que

- $Z((0)) = \mathbb{A}_k^n$ e $Z((1)) = \emptyset$;
- $Z(I) \cup Z(J) = Z(IJ)$;
- $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} Z(I_\lambda) = Z(\sum_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda)$.

Por exemplo, para $k = \mathbb{R}$ e $n = 2$, os seguintes conjuntos são algébricos:

- $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2 = \mathbb{R}^2 = Z((0))$.
- $Z((xy)) = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 : ab = 0\} = \{(a, 0) : a \in \mathbb{R}\} \cup \{(0, b) : b \in \mathbb{R}\}$;
- $Z((x - y)) = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 : a - b = 0\} = \{(a, a) : a \in \mathbb{R}\}$.

Neste contexto, o Teorema da Base de Hilbert apresenta um impacto bastante visual. De fato, por $k[x_1, \dots, x_n]$ ser noetheriano, qualquer ideal I de $k[x_1, \dots, x_n]$ é finitamente gerado. Assim, para certos polinômios $f_1, \dots, f_m \in k[x_1, \dots, x_n]$ temos $I = (f_1, \dots, f_m)$, e assim

$$Z(I) = Z((f_1) + \dots + (f_m)) = \bigcap_{i \leq m} Z(f_i),$$

o que nos permite descrever qualquer conjunto algébrico como interseção de “curvas” da forma $Z((f))$.

Mais importante, porém, é observarmos o comportamento da correspondência entre os ideais de $k[x_1, \dots, x_n]$ e os fechados de $\mathbb{A}_k^n$. Note que se $I \subset J$ são ideais de $k[x_1, \dots, x_n]$, então $Z(J) \subset Z(I)$. Logo, o fato de toda cadeia ascendente de ideais em $k[x_1, \dots, x_n]$ ser estacionária se traduz em dizer que qualquer cadeia descendente de fechados de $\mathbb{A}_k^n$ é estacionária.

Novamente para $k = \mathbb{R}$ e $n = 2$, veja que temos a cadeia crescente

$$(0) \subsetneq (xy) \subsetneq (y) \subsetneq (x^3 - x, y) \subsetneq (x^2 - 1, y) \subsetneq (x - 1, y) \subsetneq (1)$$

que induz a cadeia decrescente de conjuntos algébricos

$$\mathbb{R}^2 \supsetneq Z((xy)) \supsetneq Z((y)) \supsetneq Z((x^3 - x, y)) \supsetneq Z((x^2 - 1, y)) \supsetneq Z((x - 1, y)) \supsetneq \emptyset$$

o que visualmente corresponde à seguinte sequência gráfica:



Por outro lado, note que se k for infinito – que deve ser o caso se, por exemplo, k for algebricamente fechado –, então $\mathbb{A}_k^n$ terá infinitos pontos. Em particular, como “pontos são fechados” em $\mathbb{A}_k^n$, já que

$$\{(a_1, \dots, a_n)\} = Z((x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)),$$

resulta que qualquer conjunto finito de pontos de $\mathbb{A}_k^n$ é fechado e, por tal motivo, podemos obter cadeias ascendentes não estacionárias de fechados em $\mathbb{A}_k^n$. Algebricamente, isso significa dizer que $k[x_1, \dots, x_n]$ não é anel artiniano.

Isso ilustra as fortes restrições impostas pela condição artiniana se comparada à condição noetheriana. Enquanto a condição de Noether impõe a inexistência de sequências decrescentes infinitas de fechados, algo intuitivamente natural¹, a condição de Artin força a finitude do ponto de vista geométrico.

Referências

- [1] LAM, T. Y. **A first course in noncommutative rings**, 2001.
- [2] ROTMAN, J. **Advanced Modern Algebra: Part 1**, 2015.
- [3] ROTMAN, J. **Advanced Modern Algebra**, 2002.
- [4] BORGES, H.; TENGAN, E. **Álgebra Comutativa em quatro movimentos**, 2015.
- [5] GATHMANN, A. **Class notes TU Kaiserslautern 2013/14**, atualizado em 09/2017.

¹Em algum sentido, isso se assemelha ao comportamento dos elementos da classe de todos os conjuntos quando se assume o Axioma da Regularidade. De fato, sob tal axioma, não pode existir uma sequência infinita $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de conjuntos tais que $X_{n+1} \in X_n$ para todo n .

4 tl;dr

0. Intro

- Aviso e notações
- ! motivação: condições de finitude são boas, dip é desonesto

1. Condições de cadeia

- ! condições de cadeia ascendente e descendente
- ! 8 exemplos!
- ! sequências exatas $\Rightarrow$ desce pra quociente e submódulo
- ! subanéis dá treta
- ! truque da soma de módulos e dos módulos fg com seq. exata
- Cita o Hopkins-Levitzki

2. Base de Hilbert

- ! Enunciado e descrição
- ! lema técnico, prova e corolários

3. Propriedades e aplicações

- Indução noetheriana
- ! grupos abelianos finitamente gerados
- ! dimensão e outros aspectos geométricos